

Lógica do Simulador Aquícola

Este documento descreve a lógica atual do `simulador_aquicola.py` : como os dados são lidos, como a estação é definida, como a curva é aplicada, quais cálculos são usados e como os marcadores de status aparecem no relatório.

1. Entradas do Sistema

O simulador usa quatro arquivos CSV:

Arquivo	Finalidade
<code>plantel.csv</code>	Define os lotes ativos, com produtor, tanque, quantidade, peso médio e data da última biometria.
<code>tanques.csv</code>	Complementa informações cadastrais dos tanques.
<code>curvas.csv</code>	Traz as curvas de verão e inverno: peso médio de referência, <code>%PV</code> , mortalidade, GDP e marcos de gestão.
<code>racao.csv</code>	Tabela de referência de ração por faixa de peso.

Os arquivos de entrada usam separador `;` e codificação `utf-8-sig` .

2. Data Base do Lote

Cada lote usa a data da última biometria do `plantel.csv` , coluna `Dt.últ Biometria` , como ponto inicial da simulação.

A primeira linha gerada para cada tanque representa essa biometria real.

Campo	Regra na primeira linha
<code>Data</code>	Data da última biometria.
<code>Peso Medio (g)</code>	Peso informado no plantel.
<code>Quantidade de Peixes</code>	Saldo final informado no plantel.
<code>Biomassa (kg)</code>	<code>Quantidade * Peso Medio / 1000</code> .
<code>Consumo, TCA, GDP e mortalidade</code>	Iniciam em zero.

3. Estação do Lote

A estação é definida pelo mês da `Dt.últ Biometria` do lote.

Meses	Estação
Outubro a março	Verão (V)
Abril a setembro	Inverno (I)

Essa estação fica fixa para o lote durante a projeção.

Exemplo: se a biometria do lote ocorreu em abril, o lote usa as colunas de inverno do `curvas.csv`, mesmo que algumas linhas projetadas ocorram em outubro ou novembro.

4. Seleção da Curva

Após definir a estação, o código localiza o dia equivalente de ciclo.

```
dia_ciclo = linha da curva da estação do lote cujo PM está mais próximo do
peso médio do plantel
```

Depois disso, a cada dia simulado o `dia_ciclo` é incrementado em 1.

Se a estação do lote for inverno, o simulador usa:

- `Dia Inverno` ;
- `PM Inverno` ;
- `%PV Inverno` ;
- `%mortalidade Inverno` ;
- `GDP Inverno` ;
- `Marco de Gestao Inverno` .

Se a estação do lote for verão, usa o conjunto equivalente de verão.

5. Simulação Oculta até a Data do Relatório

O simulador não lista todos os dias entre a última biometria e a data de geração do relatório.

Ele calcula esses dias internamente para atualizar:

- quantidade de peixes;
- peso projetado;
- biomassa;
- consumo acumulado;
- mortalidade acumulada;
- dia equivalente da curva.

No CSV, aparecem:

1. a linha da última biometria;
2. a linha da data do relatório;
3. as linhas diárias futuras.

6. Ajuste de 16% para Peixe Pronto

Durante a simulação oculta, o código verifica se o lote atingiu o marcador **Peixe Pronto**.

Se o lote atingir **Peixe Pronto** entre a última biometria e a data do relatório, o peso exibido na data do relatório é ajustado:

$$\text{Peso exibido} = \text{Peso projetado real} * 0,84$$

Exemplo:

$$\text{Peso projetado real} = 1050\text{g}$$

$$\text{Peso exibido} = 1050 * 0,84 = 882\text{g}$$

A projeção futura continua a partir do peso ajustado.

7. Marcadores de Status

O **Status** do relatório não é uma fase contínua. Ele é um marcador pontual.

Os únicos valores válidos são:

- **Class 1**;
- **Class 2**;
- **Peixe Pronto**;
- **vazio**.

No **curvas.csv**, cada coluna de marco deve ter apenas três eventos:

Peso de referência	Marcador
PM mais próximo de 30g	Class 1
PM mais próximo de 120g	Class 2
PM mais próximo de 900g	Peixe Pronto

As colunas usadas são:

Estação	Coluna
Verão	Marco de Gestao Verão
Inverno	Marco de Gestao Inverno

Além disso, se o peso exibido no relatório for exatamente 30,00g, o status é **Class 1**; se for 120,00g, o status é **Class 2**; se for 900,00g ou maior, o status é **Peixe Pronto**.

8. Variáveis Principais

Variável	Significado
q	Quantidade de peixes ativa no dia.
qi	Quantidade inicial de peixes.
pi	Peso médio inicial da última biometria.
pm_real	Peso projetado real, usado para detectar Peixe Pronto .
pm_relatorio	Peso exibido no relatório, podendo receber ajuste de 0,84 .
bm	Biomassa do dia em kg.
bm_inicial	Biomassa da primeira linha do lote.
ca_kg	Consumo acumulado de ração em kg.
mort_acumulada_abs	Soma de peixes mortos desde o início da simulação.
dc	Dia equivalente da curva zootécnica.
fator_regional	Fator aplicado ao GDP e ao consumo para determinadas regiões.

9. Fórmulas

Biomassa

Biomassa (kg) = Quantidade de Peixes * Peso Medio (g) / 1000

Mortalidade Diária

Mortalidade Diária = Quantidade ativa * (%mortalidade da curva / 100)
Quantidade nova = Quantidade ativa - Mortalidade Diária

Mortalidade Acumulada

Mortalidade Acumulada = Soma das mortalidades diárias

GDP Diário

GDP Diário = Peso médio do dia - Peso médio anterior

Na linha em que o ajuste 0,84 é aplicado, o GDP diário é exportado como 0 para evitar um salto artificial.

GDP Acumulado

$GDP \text{ Acumulado} = \text{Peso médio do dia} - \text{Peso médio inicial}$

Consumo de Ração Diário

$\text{Consumo Diário (kg)} = \text{Biomassa do dia} * \text{taxa PV}$

A taxa PV vem da curva da estação do lote.

Normalização:

Se $PV \leq 1$: taxa PV = PV
Se $PV > 1$: taxa PV = $PV / 100$

Exemplo:

PV da curva = 0,0135
Interpretação = 1,35% da biomassa
Taxa usada = 0,0135

Portanto:

$\text{Consumo Diário} = \text{Biomassa} * 0,0135$

Consumo Acumulado

$\text{Consumo Acumulado} = \text{Soma dos consumos diários desde a última biometria}$

TCA Diário

$\text{TCA Diário} = \text{Consumo Diário} / \text{Ganho de Biomassa do Dia}$

Se o ganho de biomassa for menor ou igual a zero, a TCA diária é 0.

TCA Acumulado

$\text{TCA Acumulado} = \text{Consumo Acumulado} / \text{Ganho de Biomassa Acumulado}$

10. Saída

O arquivo final é salvo como CSV com:

- separador ;;
- codificação utf-8-sig;

- números em formato brasileiro;
- uma linha da última biometria;
- uma linha da data do relatório;
- linhas futuras diárias até o encerramento do lote.

Exemplo de execução:

```
python .\simulador_aquicola.py --input-dir . --output  
simulacao_completa_br.csv --data-relatorio 26/05/2026
```